

Planificación y administración de redes

Práctica 9

**CONFIGURACIÓN REAL
DE SWITCHES CISCO**

David Roderer, Guillermo Martín, Marco Gallego

1. Introducción	3
2. Especificaciones del Switch	3
3. Explicaciones técnicas	3
Para la creación de la contraseña	3
Para la configuración ip (en un switch se debe configurar en Vlan)	4
Una vez completado estos parámetros, pasamos a configurar el ssh:	4
Esto es lo que deberíamos hacer en el PuTTY para conectarnos al ssh	5
Configuraciones de VLAN empleadas	6
Configuraciones del TRUNK	6
4. Reseteo del Switch	7
5. Trabajo del profesor con el enrutador	8
6. Esquema de la Red en Cisco	8
7. Conclusiones y Aprendizaje	8

1. Introducción

Objetivo de la práctica: Interconexión entre switches y routers

Usaremos un Switch, un cable de consola y cable de red.

Empleamos la herramienta PuTTY y una máquina virtual con Windows como sistema operativo para conectarnos al switch. Primero, nos conectamos físicamente a través del puerto de consola para configurar las credenciales y los parámetros básicos de la red. Luego, para mostrar cómo hacer una conexión remota segura, configuraremos el protocolo SSH.

Una vez establecida la gestión del equipo, procedemos a la segmentación lógica de la red mediante la creación de VLANs y la configuración de enlaces troncales.

2. Especificaciones del Switch

Fabricante: Cisco

Modelo (PID): WS-C2960X-48LPS-L

Serie: Catalyst 2960-X

Tipo de Switch: Switch de acceso de Capa 2

Nº de puertos: 48 puertos RJ-45

3. Explicaciones técnicas

El switch estaba configurado de fábrica, no fue necesario hacer un reseteo. Creamos una máquina virtual con el sistema operativo Windows 10 pro. Una vez configurada la máquina, instalamos la aplicación PuTTY. Conectamos el switch con el ordenador mediante consola y ya podemos empezar a configurar la terminal.

Ahora, establecemos parámetros básicos como la configuración ip o crear una contraseña. Estos son los comandos que hemos usado:

Para la creación de la contraseña

```
Switch>enable
Switch#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#enable secret admin
```

Para la configuración ip (en un switch se debe configurar en Vlan)

```
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
```

Una vez completado estos parámetros, pasamos a configurar el ssh:

```
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#ip domain-name marcoguilledavid.com
SW1(config)#crypto key generate rsa

The name for the keys will be: SW1.marcoguilledavid.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.
How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

SW1(config)#ip ssh version 2

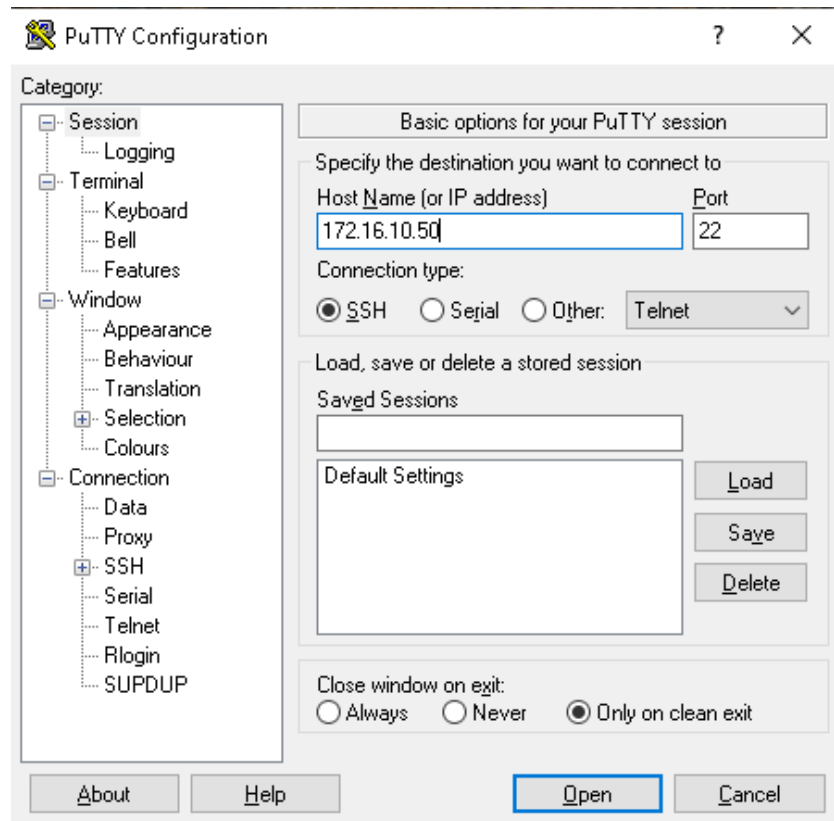
*Mar 1 0:40:5.206: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled

SW1(config)#line vty 0 15
SW1(config-line)#login local
SW1(config-line)#exit
SW1(config)#username DMG password admin
```

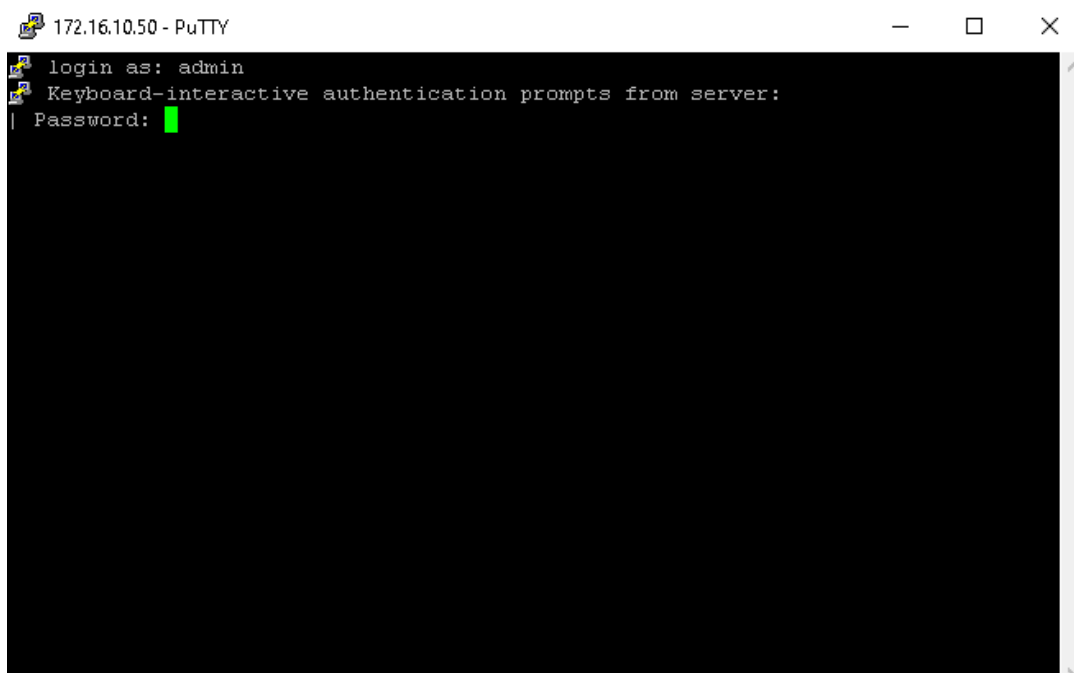
Ahora, ya no necesitamos el cable de consola, podemos conectarnos mediante el protocolo ssh:

Esto es lo que deberíamos hacer en el PuTTY para conectarnos al ssh

(La ip es diferente porque ya habíamos configurado la ip previamente)



Esto es lo que nos tendría que salir



Configuraciones de VLAN empleadas

Primero configuramos la Vlan 10

```
SW1(config)#vlan 10
SW1(config-if)#int vlan 10
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up
SW1(config-if)#ip address 172.16.10.50 255.255.255.0
```

Primero configuramos la Vlan 20

```
SW1(config)#vlan 20
SW1(config-if)#int vlan 20
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up
SW1(config-if)#ip address 172.16.20.50 255.255.255.0
```

Configuraciones del TRUNK

**Creamos otra vlan, la vlan 12 por ejemplo
Y le asignamos los siguientes parámetros:**

```
SW1(config)#vlan 12
SW1(config-vlan)#name troncal
SW1(config-vlan)#int vlan 12
SW1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan12, changed state to up
SW1(config-if)#int f0/12
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 12
SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
```

El trunk permite que distintos switches se puedan conectar a través del puerto mediante el troncal. En este caso tanto la Vlan 10 y 20 están en el trunk

4. Reseteo del Switch

```
SW1>enable
Password:
SW1#write erase
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue?
[confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
SW1#delete flash:vlan.dat
Delete filename [vlan.dat] ?
Delete flash:/vlan.dat ? [confirm]
SW1#reload
```

Quedaría así:

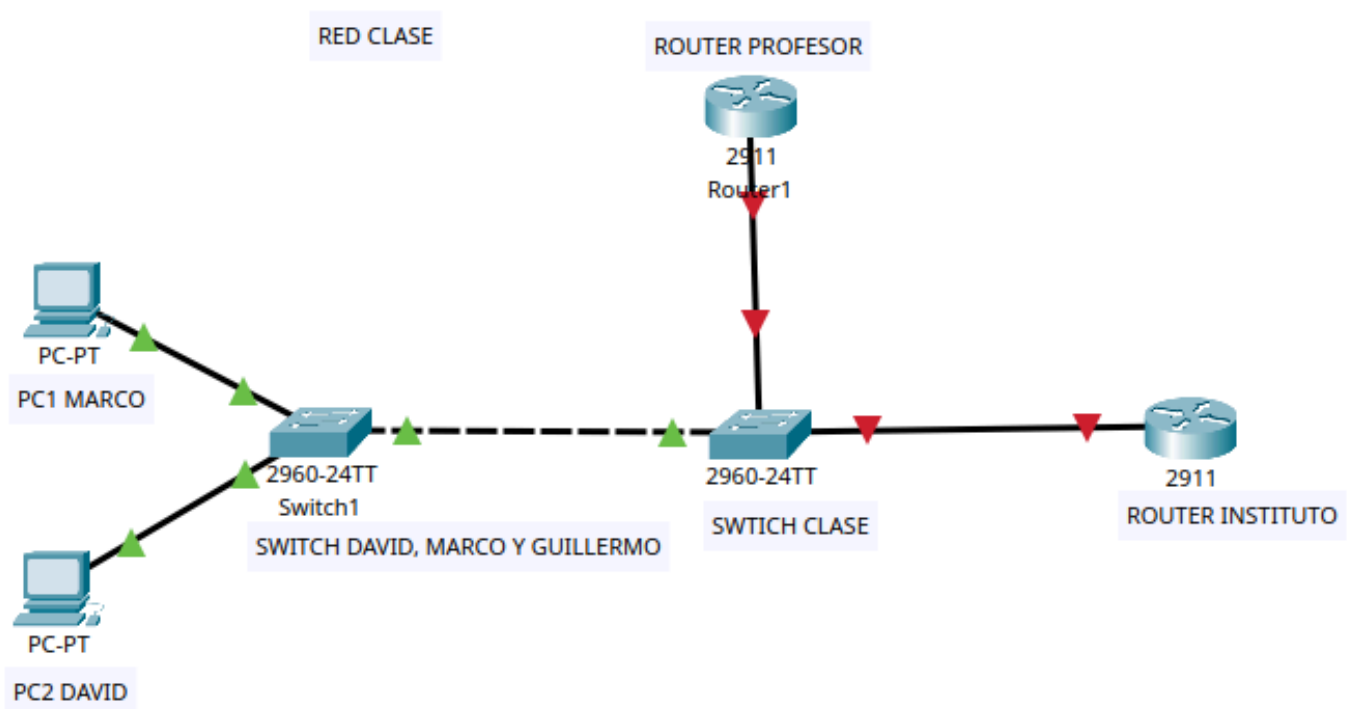
```
mifs[9]: 3 files, 1 directories
mifs[9]: Total bytes      : 122185728
mifs[9]: Bytes used       : 21461504
mifs[9]: Bytes available  : 100724224
mifs[9]: mifs fsck took 27 seconds.
...done Initializing Flash.
Loading "flash:/c2960x-universalk9-mz.152-2.E7/c2960x-universalk9-mz.152-2.E7.bin"...flash:/c2960x-universalk9-mz.152-2.E7/c2960x-universalk9-mz.152-2.E7.bin: no such file or directory
Error loading "flash:/c2960x-universalk9-mz.152-2.E7/c2960x-universalk9-mz.152-2.E7.bin"

Interrupt within 5 seconds to abort boot process.
Loading "flash:/c2960x-universalk9-mz.152-2.E6"...Verifying image flash:/c2960x-universalk9-mz.152-2.E6.....
.....Image passed digital signature verification
#####
```

5. Trabajo del profesor con el enrutador

El profesor ha configurado el router del aula para que actúe como puerta de enlace, permitiéndonos una conexión directa a través del switch local que centraliza el tráfico. Esta estructura nos permite conectarnos al router principal del instituto.

6. Esquema de la Red en Cisco



7. Conclusiones y Aprendizaje

La práctica demostró la importancia de la segmentación lógica mediante VLANs y el uso de enlaces troncales (Trunk) para organizar el tráfico entre dispositivos. Asimismo, se validó la necesidad de implementar SSH como protocolo de gestión remota segura para garantizar el cifrado de las comunicaciones administrativas en el switch.

Se usó la Terminal de Cisco para tareas como la asignación de direcciones IP, configuración de secretos y el reseteo completo del equipo mediante el borrado de la NVRAM y el archivo vlan.dat.